POLITEKNIK NEGERI JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTIKUM

ACARA 32 - LARAVEL EMAIL

Nama : 22

NIM : 123

Golongan : A

Jember, 24 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Latar belakang

Email merupakan sarana penting untuk menyampaikan informasi akun kepada pengguna aplikasi. Pada praktikum ini, fitur Laravel Email diterapkan pada project Laravel yang sudah tersedia, tanpa membuat project baru dan tanpa mengubah struktur database.

Tujuan praktikum

1. Memahami konfigurasi mailer Laravel melalui environment variable.
2. Membuat Mailable dan template email HTML.
3. Mengirim email selamat datang pada proses registrasi.
4. Mengaktifkan verifikasi email dan membatasi akses sebelum verifikasi.
5. Menguji pengiriman, kegagalan, verifikasi, dan pembatasan pengiriman ulang.

Alat dan bahan

- Visual Studio Code dan project Laravel Alfaduro yang telah tersedia.
- PHP 8.3.24, Laravel Framework 13.34.0, Composer 2.10.3.
- Laravel Breeze untuk autentikasi yang sudah ada.
- Database MySQL project; kolom `users.email_verified_at` sudah tersedia.
- Mailer lokal Laravel `log`; SMTP Gmail atau Mailtrap dapat diaktifkan dengan kredensial milik praktikan.

HASIL PRAKTIK

1. Pemeriksaan project

Project menggunakan Laravel 13.34.0 dan autentikasi Laravel Breeze. Route verifikasi, halaman pemberitahuan, serta endpoint kirim ulang sudah tersedia. Kolom verifikasi sudah ada di tabel user dan database tidak memerlukan migrasi tambahan. Konfigurasi aktual memakai `MAIL_MAILER=log`; nilai rahasia pada `.env` tidak ditampilkan atau ditulis ke source code.

2. Konfigurasi email

`config/mail.php` mengambil nilai dari environment. Untuk SMTP, atur nilai berikut hanya pada file lokal `.env`, bukan pada source code atau repository:

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_SCHEME=null
MAIL_HOST=sandbox.smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=ISI_USERNAME_MAILTRAP
MAIL_PASSWORD=ISI_PASSWORD_MAILTRAP
MAIL_FROM_ADDRESS="alamat-pengirim-yang-diizinkan"
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
```

Untuk Gmail, gunakan `MAIL_HOST=smtp.gmail.com`, port `587`, `MAIL_SCHEME=smtp`, alamat akun sebagai username/from address, dan Google App Password sebagai password. Jangan gunakan password login Gmail.

Variable	Fungsi
`MAIL_MAILER`	Transport aktif; `log` mencatat pesan, sedangkan `smtp` menggunakan server SMTP.
`MAIL_HOST` / `MAIL_PORT`	Alamat server dan port SMTP; Mailtrap umumnya 2525, Gmail STARTTLS 587.
`MAIL_USERNAME` / `MAIL_PASSWORD`	Kredensial SMTP yang disimpan di `.env`.
`MAIL_SCHEME`	Skema transport SMTP pada Laravel 13; gunakan skema sesuai port/provider.
`MAIL_ENCRYPTION`	Tidak dibaca oleh konfigurasi aplikasi ini. Laravel 13 di project menggunakan `MAIL_SCHEME`.
`MAIL_FROM_ADDRESS` / `MAIL_FROM_NAME`	Alamat dan nama pengirim yang ditampilkan.

Setelah mengubah `.env`, jalankan `php artisan config:clear` jika konfigurasi pernah dicache agar Laravel membaca nilai baru. Pada pemeriksaan ini nilai `.env` tidak diubah; mailer aktif tetap `log`.

HASIL PRAKTIK (LANJUTAN)

3. Mailable dan template

Class `App\Mail\WelcomeMail` menggunakan API Mailable Laravel 13 dan menerima model user. Subject email adalah “Terima kasih telah bergabung!” dan isi HTML diambil dari `resources/views/emails/welcome.blade.php`. Template menyapa pengguna dengan nama yang telah di-escape oleh Blade serta berisi ucapan terima kasih.

4. Integrasi registrasi dan penanganan error

`RegisteredUserController` membuat user, memicu event `Registered` agar notifikasi verifikasi bawaan Laravel terkirim, lalu mengirim `WelcomeMail` ke alamat yang baru didaftarkan. Kegagalan pengiriman ditangkap pada batas pengiriman, dicatat melalui log Laravel, dan ditampilkan sebagai status gagal tanpa membatalkan akun atau membuat request registrasi crash. Refresh halaman pemberitahuan tidak mengirim ulang email selamat datang.

5. Verifikasi dan akses

Model `User` mengimplementasikan `MustVerifyEmail`. Setelah registrasi, pengguna diarahkan ke halaman `/verify-email`. Route verifikasi menggunakan signed URL dan throttle. Pengiriman ulang dibatasi middleware `throttle:6,1`. Dashboard utama serta dashboard admin/kasir memakai middleware `verified`. Alias middleware role yang sudah dipakai route turut didaftarkan pada `bootstrap/app.php`.

File yang dibuat atau diubah

- Dibuat: `app/Mail/WelcomeMail.php` dan `resources/views/emails/welcome.blade.php`.
- Diubah: `app/Models/User.php`, controller registrasi dan controller kirim ulang verifikasi.
- Diubah: `resources/views/auth/verify-email.blade.php`, `routes/web.php`, dan `bootstrap/app.php`.
- Ditambah pengujian pada `tests/Feature/Auth/RegistrationTest.php` dan `tests/Feature/Auth/EmailVerificationTest.php`.

PENGUJIAN, KENDALA, DAN SCREENSHOT

Hasil pengujian

- Pengujian fitur registrasi dan email: 9 tes, 44 assertion, seluruhnya lulus.
- Termasuk: isi dan penerima Mailable, notifikasi verifikasi, penanganan kegagalan email selamat datang, link verifikasi, pembatasan resend, dan akses dashboard sebelum/sesudah verifikasi.
- Smoke test HTTP lokal: halaman `/register` dan fitur upload lama `/upload` sama-sama merespons HTTP 200.
- Mailer aplikasi saat diuji adalah `log`; tes Mailable memakai fake dan tidak membuktikan pengiriman ke inbox.

> Seluruh test suite masih memiliki tiga kegagalan yang tidak terkait praktikum email: ekspektasi redirect login berbeda dari redirect role kasir yang sudah ada, test halaman produk gagal tersambung ke MySQL lokal, dan satu ekspektasi konten invoice tidak cocok. Pengujian email yang relevan tetap lulus.

Kendala dan solusi

- Mailer aktual masih `log` dan kredensial SMTP tidak diverifikasi. Solusi: masukkan kredensial Mailtrap/Gmail di `.env`, jalankan `php artisan config:clear`, lalu ulangi tes memakai sandbox.
- `MAIL_ENCRYPTION` bukan key yang digunakan file konfigurasi Laravel 13 pada project ini; gunakan `MAIL_SCHEME`.
- Alias middleware `role` sebelumnya belum terdaftar walaupun dipakai route dashboard; alias didaftarkan agar route staff dapat diuji tanpa mengubah aturan role.

Screenshot yang perlu diambil untuk melengkapi laporan

1. Halaman registrasi sebelum mengirim formulir.
2. Halaman pemberitahuan verifikasi setelah registrasi, termasuk status mailer log.
3. Log email lokal atau kotak masuk Mailtrap setelah mengaktifkan SMTP.
4. Hasil klik tautan verifikasi dan dashboard setelah email terverifikasi.
5. Redirect pengguna belum terverifikasi dari dashboard serta respons pembatasan resend.

Screenshot belum disisipkan karena belum diambil. Sebelum membagikan screenshot log, samarkan alamat email, token, dan URL verifikasi lengkap.

Tempatkan screenshot hasil praktikum di sini setelah pengujian manual.

KESIMPULAN

Praktikum berhasil menerapkan alur email pada project Laravel yang sudah ada: konfigurasi mail dibaca dari environment, Mailable menampilkan email HTML yang dipersonalisasi, event registrasi memicu verifikasi, dan halaman penting dibatasi sampai alamat email terverifikasi. Pengiriman ulang dilindungi throttle dan kegagalan mail dicatat tanpa menggagalkan registrasi.

Uji fitur terkait lulus, tetapi SMTP belum dikonfirmasi ke inbox karena mailer yang aktif masih `log`. Untuk bukti pengiriman nyata, konfigurasi Mailtrap atau Gmail harus diisi dan diverifikasi secara manual; laporan ini tidak menyatakan email telah masuk inbox.

DAFTAR PUSTAKA

1. Laravel Documentation 13.x, “Mail”. https://laravel.com/docs/13.x/mail
2. Laravel Documentation 13.x, “Email Verification”. https://laravel.com/docs/13.x/verification
3. BKPM Workshop Sistem Informasi Web Framework, instruksi praktikum Acara 32 – Laravel Email.